

Лабораторная работа №1
по дисциплине «Управление качеством программного обеспечения»
«Метрики Холстеда»
Вариант 2
Трусов Михаил, ПИН-42

В задачах, предлагаемых для самостоятельного решения, необходимо выполнить следующее:

- разработать программу, реализующую заданный алгоритм;
- сформировать словарь программы, охватывающий операнды, а также операторы и операции;
- словари оформить в виде таких же таблиц, как в рассмотренных задачах;
- рассчитать метрики Холстеда, оформив результат в виде итоговой таблицы;
- провести анализ полученных результатов, сформировав содержательные выводы.

Дано натуральное число N. Вывести на экран число, которое получится после выписывания цифр числа N в обратном порядке. Для получения нового числа составить функцию.

```
1. import java.util.Scanner;
2. public class Main {
3.     public static int rotate(int n) {
4.         int reversed = 0;
5.         while (n != 0) {
6.             int digit = n % 10;
7.             reversed = reversed * 10 + digit;
8.             n = n / 10;
9.         }
10.        return reversed;
11.    }
12.    public static void main(String[] args) {
13.        Scanner in = new Scanner(System.in);
14.        System.out.println("Enter number for rotating: ");
15.        int n = in.nextInt();
16.        int rotatedNumber = rotate(n);
17.        System.out.println("Rotated number: " + rotatedNumber);
18.    }
19. }
```

Словарь операторов и операций программы

№п/п	Операторы, операции	Номера строк	Количество повторений
1	import	1	1
2	;	1, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17	11
3	public	2, 3, 12	3
4	class	2	1

5	static	3, 12	2
6	int	3, 3, 4, 6, 15, 16	6
7	()	3, 3, 5, 5, 12, 12, 13, 13 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17	16
8	{}	2 ,3, 5, 9, 11, 12, 18, 19	8
9	=	4, 6, 7, 8, 13, 15, 16	7
10	while	5	1
11	!=	5	1
12	%	6	1
13	*	7	1
14	+	7, 17	2
15	/	8	1
16	return	10	1
17	void	12	1
18	String	12	1
19	[]	12	1
20	Scanner	13, 13	2
21	new	13	1
22	System.in	13, 15	2
23	System.out.println	14, 17	2
24	.nextInt	15	1

Всего: 74

Словарь операндов программы

№п/п	Операнды	Номера строк	Количество повторений
1	java.util.Scanner	1	1
2	Main	2	1
3	rotate	3, 16	2
4	n	3, 5, 6, 8, 8	5
5	reversed	4, 7, 7, 10	4
6	0	4, 5	2
7	digit	6, 7	2
8	10	6, 7, 8	3
9	main	12	1
10	args	12	1
11	in	13, 15	2
12	"Enter number for rotating: "	14	1
13	n	15, 16	2
14	rotatedNumber	16, 17	2
15	"Rotated number: "	17	1

Всего: 30

Используя сформированные таблицы с необходимыми параметрами для расчета и применяя соотношения Холстеда, вычислим характеристики рассматриваемой программы:

$$n_1 = 24; n_2 = 15$$

Словарь программы:

$$n = n_1 + n_2 = 24 + 15 = 39$$

$$N_1 = 74$$

$$N_2 = 30$$

Длина реализации:

$$N = N_1 + N_2 = 74 + 30 = 104$$

Длина программы

$$N = n_1 \cdot \log_2 n_1 + n_2 \cdot \log_2 n_2 = 24 \cdot \log_2 24 + 15 \cdot \log_2 15 = 168.64$$

Объем программы в битах:

$$V = (N_1 + N_2) \cdot \log_2(n_1 + n_2) = (74 + 30) \cdot \log_2(24 + 15) = 549.68$$

Входные и выходные переменные программы

Входные переменные	Выходные переменные
n	"Enter number for rotating: "
	"Rotated number: "
	rotatedNumber

$$n_2^* = 1 + 4 = 5$$

Потенциальный объем программы:

$$V' = (n_2^* + 2) \cdot \log_2(n_2^* + 2) = (4 + 2) \cdot \log_2(4 + 2) = 15.51$$

Уровень программы:

$$L = \frac{V'}{V} = \frac{15.51}{549.68} = 0.0282$$

Уровень языка:

$$\lambda = L \cdot V' = 0.0282 \cdot 15.51 = 0.437$$

Интеллектуальное содержание программы:

$$I = L \cdot V = 0.0282 \cdot 549.68 = 15.5$$

Работа по программированию:

$$E = \frac{V}{L} = \frac{549.68}{0.0282} = 19492$$

Значения метрик Холстеда для программы:

Наименование характеристики	Обозначение и формула для вычисления	Значение
Число простых (уникальных) операторов и операций	n_1	24
Число простых (уникальных) операндов	n_2	15
Общее число всех оператор и операций	N_1	74
Общее число всех операндов	N_2	30
Число входных и выходных переменных (параметров)	n_2^*	5
Словарь программы	$n = n_1 + n_2$	39
Длина реализации программы	$N = N_1 + N_2$	104
Длина программы	$N = n_1 \cdot \log_2 n_1 + n_2 \cdot \log_2 n_2$	168.64
Объем программы (в битах)	$V = (N_1 + N_2) \cdot \log_2(n_1 + n_2)$	549.68
Потенциальный объем программы	$V' = (n_2^* + 2) \cdot \log_2(n_2^* + 2)$	15.51
Уровень программы	$L = \frac{V'}{V}$	0.0282
Уровень языка	$\lambda = L \cdot V'$	0.437
Интеллектуальное содержание	$I = L \cdot V$	15.5
Работа по программированию	$E = \frac{V}{L}$	19492

Потенциальный объем программы в значительной степени меньше ее реального объема. Уровень исследуемой программы весьма низкий. Длина реализации меньше расчетной длины программы. Следовательно, несовершенства программирования в представленном решении задачи отсутствуют.